



المتتابعات والأنماط

المتتابعات الحسابية

- 1 أوجد الحد العاشر للمتتابعة $5, 8, 11, 14, \dots$
 - 2 أوجد الحد الخامس عشر للمتتابعة $7, 12, 17, 22, \dots$
 - 3 متتابعة حسابية حدها الأول 4 وأساسها 6. أوجد الحد العشرين.
 - 4 الحد الخامس لمتتابعة حسابية هو 23، وحدها الأول 3. أوجد الأساس.
 - 5 متتابعة حسابية حدها الأول 7 وأساسها 5. أي حد يساوي 82؟
 - 6 الحد الثامن لمتتابعة حسابية هو 34، وأساسها 4. أوجد الحد الأول.
-

المتتابعات الهندسية

- 7 أوجد الحد التالي للمتتابعة $2, 4, 8, 16, \dots$
 - 8 أوجد الحد السادس للمتتابعة $3, 6, 12, 24, \dots$
 - 9 متتابعة هندسية حدها الأول 5 وأساسها 3. أوجد الحد الخامس.
 - 10 الحد الرابع لمتتابعة هندسية هو 54، وحدها الأول 2. أوجد الأساس.
 - 11 متتابعة هندسية حدها الثاني 6 وحدها الثالث 18. أوجد الحد الأول والأساس.
-

تحديد نوع المتتابعة

- 12 هل المتتابعة $5, 10, 20, 40, \dots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟
- 13 هل المتتابعة $6, 10, 14, 18, \dots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟
- 14 هل المتتابعة $1, 4, 9, 16, \dots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟
- 15 هل المتتابعة $100, 90, 81, 72.9, \dots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

إيجاد الحدود المفقودة

- 16 أوجد الحد المفقود: 3, __, 11, 15 متتابعة حسابية.
- 17 أوجد الحد المفقود: 4, __, 36 متتابعة هندسية، جميع الحدود موجبة.
- 18 أدرج وسطين حسابيين بين 5 و 20، لتكوين المتتابعة ذات الأربعة حدود 5, __, __, 20.
- 19 المتتابعة $4x - 1$, $2x + 1$, x حسابية. أوجد x .
- 20 أوجد الحدين المفقودين في المتتابعة الهندسية 54, __, __, 2.

مجموع متتابعة حسابية

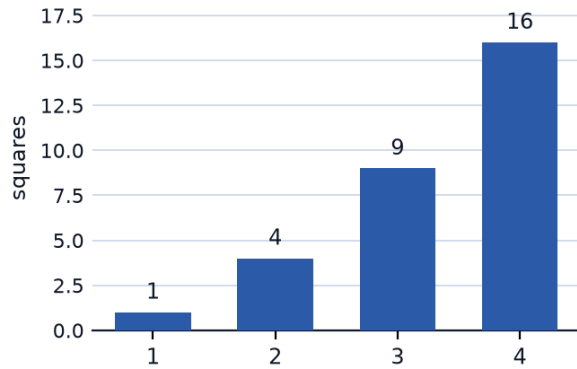
- 21 أوجد مجموع الحدود العشرة الأولى للمتتابعة 2, 5, 8, 11, ...
- 22 أوجد مجموع أول 20 عدداً صحيحاً موجباً.
- 23 أوجد مجموع الحدود الاثني عشر الأولى للمتتابعة 10, 7, 4, 1, ...
- 24 متتابعة حسابية حدها الأول 3 وأساسها 4. أوجد مجموع الحدود الخمسة عشر الأولى.
- 25 أوجد مجموع أول 25 عدداً صحيحاً زوجياً موجباً 2, 4, ..., 50.

متتابعات خاصة

- 26 المتتابعة 1, 4, 9, 16, 25, ... تتكوّن من المربعات الكاملة. أوجد الحد الثامن.
- 27 أوجد العدد المثلثي السادس، من المتتابعة 1, 3, 6, 10, 15, ...
- 28 تبدأ متتابعة بـ 2, 3, 5, 8, 13, ... حيث يساوي كل حد مجموع الحدين السابقين له. أوجد الحدين التاليين.
- 29 أوجد الحد السابع لمتتابعة قوى العدد 2: 1, 2, 4, 8, 16, ...

الأنماط البصرية والامتزادة

30 عدد المربعات الصغيرة المستخدمة لبناء الأنماط من 1 إلى 4. توقع عدد المربعات في النمط رقم 6، واذكر القاعدة. يوضّح المخطط الشريطي



31 ينمو نمط من النقاط كالتالي: ... 3, 7, 11, 15. تُضاف 4 نقاط في كل مرحلة. أوجد عدد النقاط في المرحلة العاشرة.

32 صف من مثلثات أعواد الثقاب ... 3, 5, 7, 9، عوداً لـ 4, 3, 2, 1 مثلثات. أوجد عدد الأعواد اللازمة لـ 15 مثلثاً في صف. يستخدم

33 أعواد الثقاب ... 6, 11, 16, 21، عوداً لـ 4, 3, 2, 1 سداسيات. أوجد عدد الأعواد اللازمة لـ 9 سداسيات في صف. يستخدم صف من سداسيات

مسائل لفظية

34 على 20 مقعداً في الصف الأول، ويزيد كل صف تال بـ 3 مقاعد عن الصف السابق. كم مقعداً في الصف الثاني عشر؟ يحتوي مسرح

35 ترتفع إلى نصف ارتفاعها السابق. إذا ارتفعت أول مرة إلى 80 م بعد إسقاطها، فإلى أي ارتفاع ترتفع بعد الارتداد الرابع؟ تُسقط كرة، وبعد كل ارتداد

36 ادخار 100 ريال في الأسبوع الأول، ثم تزيد الإيداع بمقدار 20 ريالاً كل أسبوع تال. أوجد إجمالي المدّخر بعد 8 أسابيع. تودع خطة

37 تبدأ مزرعة بكتيريا بـ 50 بكتيريا وتتضاعف كل ساعة. كم عدد البكتيريا بعد 6 ساعات؟

المزيد عن المتسلسلات والمتتابعات

38 أوجد مجموع الحدود الثمانية الأولى للمتتابعة الهندسية ... 1, 2, 4, 8

39 متتابعة هندسية حدها الأول 4 وأساسها 2. أوجد مجموع الحدود الستة الأولى.

40 متتابة حسابية حدها الثالث 11 وحدها السابع 27. أوجد الأساس والحد الأول.

41 الحد رقم n لمتتابة هو $T_n = 3n - 2$. أوجد الحد الثاني عشر، وحدّ هل المتتابة حسابية.

الاستدلال بالأنماط

42 يُبنى نمط من البلاطات بحيث تستخدم المرحلة n عدد $n^2 + 1$ بلاطة. كم بلاطة تلزم للمرحلة السابعة؟

43 عدد الأقطار في مضلع له n ضلعاً هو $\frac{n(n-3)}{2}$. أوجد عدد الأقطار في ثماني مضلع $n = 8$.

44 تتبع متتابة قاعدة ضاعف وأضف 1، بدءاً من 3 كحد أول. أوجد الحد الرابع.

45 كل شخص من بين n أشخاص كل شخص آخر مرة واحدة هو $\frac{n(n-1)}{2}$. أوجد عدد المصافحات بين 10 أشخاص. عدد المصافحات عندما يصافح

اختيار من متعدد المتتاليات الحسابية

46 أوجد الحد الثاني عشر للمتتالية $4, 9, 14, 19, \dots$

أ. 49

ب. 54

ج. 64

د. 59

47 أوجد الحد الثامن عشر للمتتالية $6, 13, 20, 27, \dots$

أ. 120

ب. 132

ج. 125

د. 118

48 متتالية حسابية حدها الأول 9 وأساسها 4. أوجد الحد الخامس والعشرين.

أ. 100

ب. 105

ج. 109

د. 96

49 الحد السادس لمتتالية حسابية يساوي 41، وحدها الأول 6. أوجد الأساس.

أ. 7

ب. 8

ج. 6

د. 35

50 متتالية حسابية حدها الأول 10 وأساسها 6. أي حد يساوي 100؟

أ. 17

ب. 90

ج. 15

د. 16

51 الحد العاشر لمتتالية حسابية يساوي 52، وأساسها 5. أوجد الحد الأول.

أ. 12

ب. 2

ج. 7

د. 45

اختيار من متعدد المتتاليات الهندسية

52 أوجد الحد التالي للمتتالية ... 3, 6, 12, 24

أ. 30

ب. 27

ج. 36

د. 48

53 أوجد الحد السابع للمتتالية ... 2, 6, 18, 54

أ. 486

ب. 4,374

ج. 1,458

د. 729

54 متتالية هندسية حدها الأول 4 وأساسها 2. أوجد الحد السادس.

أ. 256

ب. 32

ج. 128

د. 64

55 الحد الخامس لمتتالية هندسية يساوي 162، وحدها الأول 2. أوجد الأساس.

أ. 3

ب. 9

ج. 4

د. 2

56 متتالية هندسية حدها الثالث 20 وحدها الرابع 40. أوجد الحد الأول والأساس.

أ. $a_1 = 5, r = 2$

ب. $a_1 = 20, r = 2$

ج. $a_1 = 5, r = 4$

د. $a_1 = 10, r = 2$

57 متتالية هندسية حدها الأول 7 وأساسها 2. أوجد الحد الثامن.

أ. 448

ب. 1,792

ج. 112

د. 896

اختيار من متعدد تحديد نوع المتتالية

58 هل المتتالية ... 7, 14, 28, 56 حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

أ. لا هذا ولا ذاك

ب. حسابية

ج. هندسية

د. حسابية وهندسية معاً

59 هل المتتالية ... 8, 13, 18, 23, حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

أ. حسابية وهندسية معاً

ب. هندسية

ج. حسابية

د. لا هذا ولا ذاك

60 هل المتتالية ... 2, 5, 10, 17, حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

أ. هندسية

ب. حسابية

ج. حسابية وهندسية معاً

د. لا هذا ولا ذاك

61 هل المتتالية ... 200, 180, 162, 145.8, حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

أ. حسابية وهندسية معاً

ب. حسابية

ج. هندسية

د. لا هذا ولا ذاك

اختيار من متعدد إيجاد الحدود الناقصة

62 أوجد الحد الناقص: 21, 16, __, 6, حسابية.

أ. 9

ب. 13

ج. 11

د. 10

63 أوجد الحد الناقص: 80, __, 5 هندسية، جميع الحدود موجبة.

أ. 42.5

ب. 20

ج. 16

د. 40

64 أدرج وسطين حسابيين بين 8 و29، مكونًا المتتالية الرباعية 29, __, __, 8.

أ. 15, 22

ب. 14, 21

ج. 12.5, 20.5

د. 15, 21

65 المتتالية $2x + 2$, $3x + 4$, $2x$ حسابية. أوجد x .

أ. 4

ب. 2

ج. 8

د. 6

66 أوجد الحدين الناقصين للمتتالية الهندسية 81, __, __, 3.

أ. 12, 27

ب. 9, 30

ج. 27, 9

د. 9, 27

67 أوجد الحد الناقص: 26, 19, 12, __ حسابية.

أ. 7

ب. 9

ج. 4

د. 5

اختيار من متعدد مجموع متسلسلة حسابية

68 أوجد مجموع الحدود الـ 12 الأولى للمتتالية ... 15, 11, 7, 3

أ. 312

ب. 300

ج. 264

د. 282

69 أوجد مجموع أول 30 عدداً صحيحاً موجباً.

أ. 900

ب. 450

ج. 435

د. 465

70 أوجد مجموع الحدود الـ 15 الأولى للمتتالية ... 3, 6, 9, 12

أ. -135

ب. -153

ج. -108

د. 135

71 متتالية حسابية حدها الأول 5 وأساسها 3. أوجد مجموع حدودها الـ 20 الأولى.

أ. 685

ب. 670

ج. 640

د. 625

72 أوجد مجموع أول 30 عدداً زوجياً موجباً 2, 4, ..., 60 .

أ. 465

ب. 960

ج. 900

د. 930

73 أوجد مجموع الحدود الـ 10 الأولى للمتتالية ... 5, 10, 15, 20

أ. -25

ب. -50

ج. 25

د. 5

اختيار من متعدد مجموع متسلسلة هندسية

74 أوجد مجموع الحدود الـ 6 الأولى للمتتالية ... 2, 4, 8, 16

أ. 128

ب. 124

ج. 126

د. 62

75 متتالية هندسية حدها الأول 5 وأساسها 3. أوجد مجموع حدودها الـ 5 الأولى.

أ. 605.5

ب. 1,210

ج. 363

د. 605

76 أوجد مجموع الحدود الـ 4 الأولى للمتتالية ... 1, 3, 9, 27

أ. 40

ب. 81

ج. 27

د. 39

77 متتالية هندسية حدها الأول 6 وأساسها 2. أوجد مجموع حدودها الـ 7 الأولى.

أ. 768

ب. 762

ج. 384

د. 381

اختيار من متعدد متتاليات خاصة

78 المتتالية ... 1, 4, 9, 16, 25, ... مربعات كاملة. أوجد الحد العاشر.

أ. 100

ب. 121

ج. 90

د. 81

79 أوجد العدد المثلثي السابع، من المتتالية $1, 3, 6, 10, 15, 21, \dots$

أ. 28

ب. 25

ج. 36

د. 21

80 تبدأ متتالية $3, 5, 8, 13, 21, \dots$ ، حيث كل حد يساوي مجموع الحدين السابقين له. أوجد الحد الثامن.

أ. 55

ب. 89

ج. 144

د. 76

81 أوجد الحد الثامن لمتتالية قوى العدد 3: $1, 3, 9, 27, 81, \dots$

أ. 729

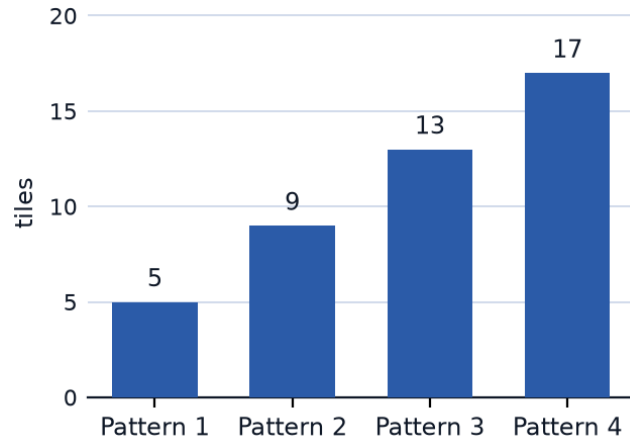
ب. 6,561

ج. 2,184

د. 2,187

اختيار من متعدد أنماط بصرية ومتنامية

82 يوضح الرسم البياني عدد البلاطات المستخدمة لبناء الأنماط 1 إلى 4. توقع عدد البلاطات في النمط 8.



أ. 37

ب. 40

ج. 29

د. 33

83 ينمو نمط من النقاط كالتالي: $2, 6, 10, 14, \dots$ كل مرحلة تضيف 4 نقاط. أوجد عدد النقاط في المرحلة 10.

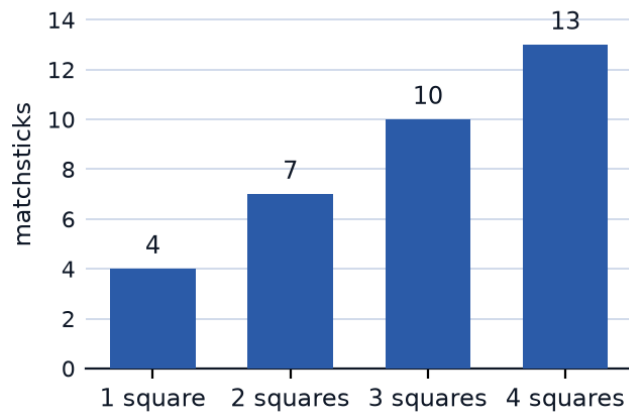
أ. 38

ب. 40

ج. 34

د. 42

84 الرسم البياني عدد أعواد الثقاب المستخدمة لبناء مربعات متتالية، من 1 إلى 4 مربعات. أوجد العدد اللازم لـ 12 مربعاً.
يوضح



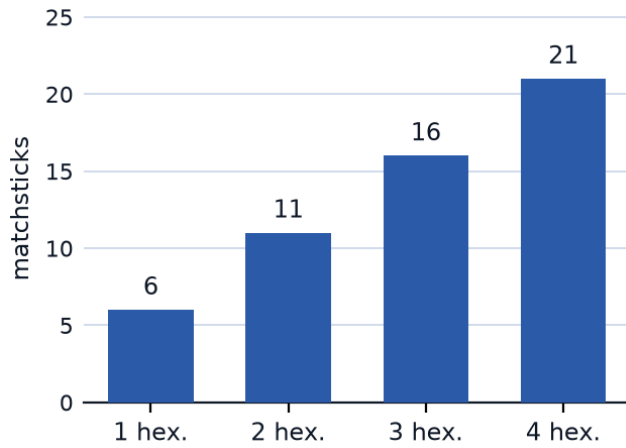
أ. 34

ب. 43

ج. 40

د. 37

85 البياني عدد أعواد الثقاب المستخدمة لبناء سداسيات متتالية، من 1 إلى 4 سداسيات. أوجد العدد اللازم لـ 9 سداسيات. يوضح الرسم



أ. 41

ب. 51

ج. 50

د. 46

اختيار من متعدد مسائل لفظية

86 على 18 مقعداً في الصف الأول، ويزيد كل صف تال بمقدار 4 مقاعد عن الصف السابق. كم عدد المقاعد في الصف 15؟ يحتوي مسرح

أ. 78

ب. 70

ج. 56

د. 74

87 بعد كل ارتداد إلى نصف ارتفاعها السابق. إذا ارتفعت 120 سم بعد الارتداد الأول، فما ارتفاعها بعد الارتداد الخامس؟
تُسقط كرة فترتفع

أ. 60

ب. 15

ج. 3.75

د. 7.5

88 تودع خطة ادخار 80 ريالاً في الأسبوع الأول، ثم تزيد الإيداع 15 ريالاً كل أسبوع تال. أوجد الإيداع في الأسبوع 10.

أ. 215

ب. 200

ج. 230

د. 935

89 تبدأ مزرعة بكتيريا بـ 40 بكتيريا وتتضاعف ثلاث مرات كل ساعة. كم عدد البكتيريا بعد 4 ساعات؟

أ. 1,080

ب. 3,240

ج. 9,720

د. 480

اختيار من متعدد استدلال الأنماط

90 يُبنى نمط من البلاط بحيث تستخدم المرحلة n عدد $2n^2 + 1$ بلاطة. كم بلاطة تلزم للمرحلة 5؟

أ. 50

ب. 26

ج. 51

د. 41

91 عدد الأقطار في مضلع له n ضلعاً هو $\frac{n(n-3)}{2}$. أوجد عدد الأقطار في مضلع له 9 أضلاع.

أ. 36

ب. 27

ج. 21

د. 54

92 تتبع متتالية القاعدة اضرب في ثلاثة واطرح 2، بدءاً من 4 كحد أول. أوجد الحد الرابع.

أ. 34

ب. 28

ج. 82

د. 250

93 يصادف كل شخص من بين n أشخاص كل شخص آخر مرة واحدة هو $\frac{n(n-1)}{2}$. أوجد عدد المصافحات بين 12 شخصاً.
عدد المصافحات عندما

أ. 66

ب. 132

ج. 56

د. 78

94 الحد العام لمتتالية هو $T_n = 4n - 3$. أوجد الحد الخامس عشر، وحدد هل المتتالية حسابية أم هندسية.

أ. هندسية، 57.

ب. حسابية، 53.

ج. حسابية، 60.

د. حسابية، 57.

95 الحد العام لمتتالية هو $T_n = 5(2)^{n-1}$. أوجد الحد السادس، وحدد هل المتتالية حسابية أم هندسية.

أ. هندسية، 160.

ب. هندسية، 320.

ج. حسابية، 160.

د. هندسية، 80.

اختيار من متعدد سهل

96 أوجد الحد رقم 13 للمتتابة $-14, -21, -28, -35, \dots$

أ. -98

ب. -105

ج. -96

د. -91

97 أوجد الحد رقم 17 للمتتابعة $-13, -19, -25, -31, \dots$

أ. -103

ب. -107

ج. -109

د. -115

98 أوجد الحد رقم 20 للمتتابعة $1, -3, -7, -11, \dots$

أ. -71

ب. -75

ج. -73

د. -79

99 أوجد الحد رقم 5 للمتتابعة $0, 6, 12, 18, \dots$

أ. 26

ب. 24

ج. 30

د. 18

100 أوجد الحد رقم 14 للمتتابعة $12, 21, 30, 39, \dots$

أ. 131

ب. 138

ج. 129

د. 120

101 أوجد الحد رقم 8 للمتتابعة $6, 14, 22, 30, \dots$

أ. 54

ب. 64

ج. 70

د. 62

102 أوجد الحد رقم 19 للمتتابعة $-20, -14, -8, -2, \dots$

أ. 82

ب. 90

ج. 88

د. 94

103 أوجد الحد رقم 7 للمتتابعة $-5, -1, 3, 7, \dots$

أ. 23

ب. 19

ج. 21

د. 15

104 أوجد الحد رقم 11 للمتتابعة $-11, -17, -23, -29, \dots$

أ. -77

ب. -71

ج. -65

د. -69

105 أوجد الحد رقم 6 للمتتابعة $-2, 1, 4, 7, \dots$

أ. 10

ب. 13

ج. 16

د. 15

106 أوجد الحد رقم 18 للمتتابعة $-5, -13, -21, -29, \dots$

أ. -133

ب. -139

ج. -141

د. -149

107 أوجد الحد رقم 15 للمتتابعة $-14, -6, 2, 10, \dots$

أ. 98

ب. 106

ج. 90

د. 100

108 أوجد الحد رقم 10 للمتتابعة $2, -7, -16, -25, \dots$

أ. -79

ب. -88

ج. -77

د. -70

109 أوجد الحد رقم 14 للمتتابعة $-16, -22, -28, -34, \dots$

أ. -94

ب. -100

ج. -92

د. -88

110 أوجد الحد رقم 15 للمتتابعة $4, -4, -12, -20, \dots$

أ. -100

ب. -108

ج. -106

د. -116

اختيار من متعدد متوسط

111 أوجد الحد رقم 3 للمتتابعة $-3, 6, -12, 24, \dots$

أ. 12

ب. -10

ج. -14

د. -12

112 أوجد الحد رقم 3 للمتتابعة $-6, 18, -54, 162, \dots$

أ. 54

ب. -54

ج. -52

د. -56

113 أوجد الحد رقم 7 للمتتابعة $-1, 3, -9, 27, \dots$

أ. -729

ب. 729

ج. -727

د. -731

114 أوجد الحد رقم 3 للمتتابعة $-2, 4, -8, 16, \dots$

أ. -6

ب. -10

ج. 8

د. -8

115 أوجد الحد رقم 5 للمتتابعة $-8, -24, -72, -216, \dots$

أ. -650

ب. -648

ج. 648

د. -646

116 أوجد الحد رقم 7 للمتتابعة $-5, 10, -20, 40, \dots$

أ. -320

ب. 320

ج. -322

د. -318

117 أوجد الحد رقم 5 للمتتابعة $3, -9, 27, -81, \dots$

أ. -243

ب. 245

ج. 241

د. 243

118 أوجد الحد رقم 6 للمتتابعة $6, 12, 24, 48, \dots$

أ. 194

ب. 190

ج. 192

د. -192

119 أوجد الحد رقم 5 للمتتابعة $-1, 3, -9, 27, \dots$

أ. -79

ب. -83

ج. 81

د. -81

120 أوجد الحد رقم 6 للمتتابعة $-1, 3, -9, 27, \dots$

أ. 241

ب. 243

ج. -243

د. 245

121 أوجد الحد رقم 5 للمتتابعة $-5, -15, -45, -135, \dots$

أ. -405

ب. -403

ج. 405

د. -407

122 أوجد الحد رقم 3 للمتتابعة $-5, 15, -45, 135, \dots$

أ. -43

ب. 45

ج. -47

د. -45

123 أوجد الحد رقم 3 للمتتابعة $7, 21, 63, 189, \dots$

أ. 61

ب. 65

ج. 63

د. -63

124 أوجد الحد رقم 3 للمتتابعة $-1, -3, -9, -27, \dots$

أ. 9

ب. -9

ج. -7

د. -11

125 أوجد الحد رقم 7 للمتتابعة $-6, -18, -54, -162, \dots$

أ. -4372

ب. -4374

ج. 4374

د. -4376

اختيار من متعدد صعب

126 أوجد مجموع الحدود الـ 14 الأولى للمتتابعة $-3, -11, -19, -27, \dots$

أ. -766

ب. -774

ج. -778

د. -770

127 أوجد مجموع الحدود الـ 18 الأولى للمتتابعة $-3, -9, -15, -21, \dots$

أ. -968

ب. -976

ج. -978

د. -972

128 أوجد مجموع الحدود الـ 11 الأولى للمتتابعة $-1, -4, -7, -10, \dots$

أ. -179

ب. -176

ج. -180

د. -172

129 أوجد مجموع الحدود الـ 19 الأولى للمتتابعة $12, 9, 6, 3, \dots$

أ. -288

ب. -289

ج. -285

د. -281

130 أوجد مجموع الحدود الـ 20 الأولى للمتتابعة $12, 13, 14, 15, \dots$

أ. 426

ب. 431

ج. 430

د. 434

131 أوجد مجموع الحدود الـ 6 الأولى للمتتابعة $-4, -8, -16, -32, \dots$

أ. -255

ب. -249

ج. -256

د. -252

132 أوجد مجموع الحدود الـ 6 الأولى للمتتابعة $-7, -21, -63, -189, \dots$

أ. -2545

ب. -2551

ج. -2548

د. -2555

133 أوجد مجموع الحدود الـ 6 الأولى للمتتابعة $5, -10, 20, -40, \dots$

أ. -108

ب. -102

ج. -100

د. -105

134 أوجد مجموع الحدود الـ 6 الأولى للمتتابعة $-3, 9, -27, 81, \dots$

أ. 543

ب. 549

ج. 546

د. 552

135 أوجد مجموع الحدود الـ 5 الأولى للمتتابعة $9, -27, 81, -243, \dots$

أ. 546

ب. 558

ج. 552

د. 549

136 أوجد الحد المفقود: $-22, -15, _, -1$ متتابعة حسابية.

أ. -1

ب. -8

ج. -15

د. -6

137 أوجد الحد المفقود: $31, 22, _, 4$ متتابعة حسابية.

أ. 4

ب. 15

ج. 13

د. 22

138 أوجد الحد المفقود: $27, _, 3$ متتابعة هندسية، جميع الحدود موجبة.

أ. 6

ب. 30

ج. 12

د. 9

139 أوجد الحد المفقود: 9, __, 1, متتابعة هندسية، جميع الحدود موجبة.

أ. 3

ب. 6

ج. 10

د. 1

140 أوجد الحد المفقود: 20, __, 5, متتابعة هندسية، جميع الحدود موجبة.

أ. 10

ب. 25

ج. 12

د. 8